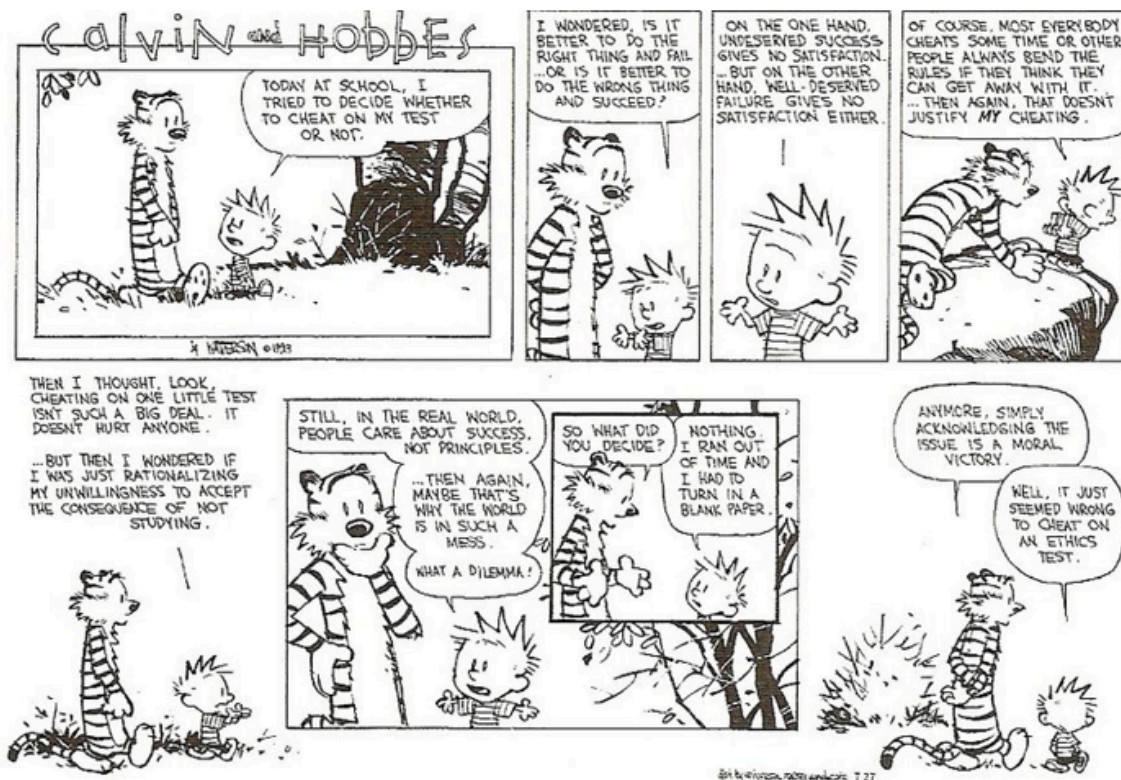


Week 10 — Professional Ethics and Responsibilities

Chapter 9: A Gift of Fire — Sara Baase



Calvin: Still, in the real world, people care about success, not principles. ... Then again, maybe that's why the world is in such a mess. What a dilemma!

Hobbes: So what did you decide?

Calvin: Nothing. I ran out of time and I had to turn in a blank paper.

Hobbes: Anymore, simply acknowledging the issue is a moral victory.

Calvin: Well, it just seemed wrong to cheat on an ethics test.

“Calvin: Today at school, I tried to decide whether to cheat on my test or not.

Calvin: I wondered, is it better to do the right thing and fail...or is it better to do the wrong thing and succeed?

Calvin: On the one hand, undeserved success gives no satisfaction. ... But on the other hand, well-deserved failure gives no satisfaction either.

Calvin: Of course, most everybody cheats some time or other. People always bend the rules if they think they can get away with it. ... Then again, that doesn't justify *my* cheating.

Calvin: Then I thought, look, cheating on one little test isn't such a big deal. It doesn't hurt anyone. ... But then I wondered if I was just rationalizing my unwillingness to accept the consequence of not studying.

Calvin: Still, in the real world, people care about success, not

কেলভিন ও হবসের (Calvin and Hobbes)

১. গল্পের বাংলা অনুবাদ (Bengali Translation)

- কেলভিন: স্কুলে আজকে আমি ভেবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম যে পরীক্ষায় নকল করব কি করব না।
- কেলভিন: আমি ভাবছিলাম, সঠিক কাজ করে ফেল (Fail) করা ভালো... নাকি অন্যায় কাজ করে সফল হওয়া ভালো?
- কেলভিন: একদিকে, অযোগ্যভাবে পাওয়া সফলতায় কোনো আত্মতৃপ্তি নেই... কিন্তু অন্যদিকে, পড়াশোনা না করে নিজের যোগ্যতায় ফেল করলেও তো কোনো তৃপ্তি পাওয়া যায় না!
- কেলভিন: অবশ্যই, অধিকাংশ মানুষই কোনো না কোনো সময় সুযোগ পেলে একটু-আধটু নিয়ম ভাঙে... কিন্তু তাই বলে অন্যের নিয়ম ভাঙা তো আর আমার নকল করাকে সঠিক প্রমাণ করে না।
- কেলভিন: তারপর ভাবলাম, ছোট একটা পরীক্ষায় সামান্য নকল করলে এমন আর কী এসে যায়? এতে তো কারো ক্ষতি হচ্ছে না... কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, আমি কি আসলে পড়াশোনা না করার পরিণতি বা ফলাফল মনে নিতে পারছি না বলেই নিজেকে এভাবে ভুলাচ্ছি?
- কেলভিন: তা সত্ত্বেও, বাস্তব জগতে মানুষ নীতি বা মূল্যবোধ দেখে না, শুধু সফলতাই দেখে... হয়তো এই কারণেই বিশ্বটা আজকের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়েছে। কত বড় দ্বিধা!
- হবস: তাহলে শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নিলে?
- কেলভিন: কিছুই না। সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই সাদা খাতা জমা দিয়ে দিয়েছি।
- হবস: আজকালকার দিনে কোনো নৈতিক সমস্যাকে অন্তত অনুধাবন করতে পারাই তো একটা বড় নৈতিক জয়!
- কেলভিন: আসলে, একটা **Ethics** (নীতিশাস্ত্র) পরীক্ষায় নকল করাটাই কেমন জানি অনৈতিক মনে হচ্ছিল!

২. অধ্যায় ১ (Professional Ethics and Responsibilities)-এর আলোকে গল্পের সারসংক্ষেপ (Summary)

এই কমিক গল্পটি পেশাগত নীতিশাস্ত্র এবং দায়িত্বের (Professional Ethics and Responsibilities) ৩টি প্রধান মূলভাব প্রকাশ করে:

- **Ethical Dilemma** (নৈতিক সংকট): পেশাগত বা ছাত্রজীবনে আমরা প্রায়ই এমন সংকটে পড়ি যেখানে সহজ পথ/সফলতা (**Outcome**) এবং সত্যতা/নীতি (**Duty**)—এই দুটির মধ্যে নির্বাচন করতে হয়।
- **Moral Rationalization** (অন্যায়কে যুক্তিযুক্ত করার প্রবণতা): কেলভিন যেভাবে ভেবেছিল "সবাই তো করে" বা "কারো ক্ষতি তো হচ্ছে না"—বাস্তব জীবনে পেশাদাররাও নিজেদের অসৎ কাজ ঢাকতে ঠিক এই ধরনের অজুহাত তৈরি করার চেষ্টা করে।
- **Integrity & Responsibility** (অখণ্ডতা ও দায়িত্ববোধ): বাহ্যিক ফল বা সফলতার চেয়ে নিজের নৈতিক অখণ্ডতা (Integrity) বজায় রাখা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেলভিন ফেল করাকে মেনে নিয়েছে, কিন্তু অসৎ পথ বেছে নেয়নি—যা একজন পেশাদারের অন্যতম প্রধান দায়িত্বশীল আচরণ।

পরীক্ষার উত্তরে যেভাবে সংক্ষেপে লিখবেন:

Summary: In Chapter 9 ("Professional Ethics and Responsibilities"), this comic strip highlights the internal conflict between **pragmatic success** and **moral integrity**. Calvin faces a classic **Ethical Dilemma** about cheating on a test. Although he tries to **rationalize** the unethical act by arguing that "everyone does it" or "it hurts no one," he ultimately rejects cheating to uphold his **personal and professional ethics**. This illustrates that adhering to moral principles and accepting the consequences of one's actions is the core foundation of ethical responsibility.

What is "Professional Ethics"?

- Professional ethics includes relationships with and responsibilities toward customers, clients, coworkers, employees, employers, others who use one's products and services, and others whom they affect
- A professional has a responsibility to act ethically. Many professions have a code of ethics that professionals are expected to abide by
 - Medical doctors
 - Lawyers and judges
 - Accountants

What is "Professional Ethics"? (cont.)

- There are special aspects to making ethical decisions in a professional context
- Honesty is one of the most fundamental ethical values; however, many ethical problems are more subtle than the choice of being honest or dishonest
- Some ethical issues are controversial

❖ ১. What is Professional Ethics?

(পেশাদার নৈতিকতা কী?)

এটা সবচেয়ে basic definition question — যেকোনো exam-এ আসতে পারে।

Professional Ethics = পেশাদার জীবনে customers, clients, coworkers, employers, এবং product/service-এর users-দের সাথে সম্পর্ক এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার নৈতিক নির্দেশিকা। *"The ethical responsibilities a professional has toward everyone affected by their work."*

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

1. Broad Scope of Responsibility (দায়িত্বের বিস্তৃত পরিধি): Professional ethics শুধু employer-এর প্রতি দায়িত্ব না। এর মধ্যে পড়ে — customers, clients, coworkers, employees, employers, product users, এবং যারা indirectly affected তারাও। একজন software engineer শুধু তার boss-এর কথা ভাবলেই হয় না — তার software যারা ব্যবহার করবে তাদের কথাও ভাবতে হবে।

2. Code of Ethics — Mandatory in Many Professions: অনেক profession-এ code of ethics legally বা professionally mandatory। Medical doctors-দের Hippocratic Oath, lawyers-দের Bar Association code, accountants-দের CPA code। Computer professionals-দের জন্য ACM Code of Ethics এবং Software Engineering Code of Ethics আছে। এই codes professionals-দের ethical standard maintain করতে বাধ্য করে।

3. Honesty as Fundamental Value (সততা মূল মূল্যবোধ): Honesty হলো professional ethics-এর সবচেয়ে fundamental element। কিন্তু Sara Baase বলেছেন — অনেক ethical problems শুধু "সৎ থাকা বা মিথ্যা বলা" এর মতো simple না। অনেক সময় situation complex হয় — কখন কী বলা উচিত, কতটুকু বলা উচিত, কাকে বলা উচিত — এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া কঠিন।

4. Controversial Ethical Issues (বিতর্কিত নৈতিক বিষয়): কিছু ethical issues genuinely controversial — দুটো equally valid ethical position থাকতে পারে। যেমন — whistleblowing করা উচিত কিনা, safety vs. deadline priority কোনটা, user privacy vs. law enforcement — এগুলোতে simple "হ্যাঁ" বা "না" নেই।

5. Special Aspects of Professional Context: Personal life-এ ethical decisions আর professional context-এ ethical decisions আলাদা। Professional হিসেবে তুমি যে সিদ্ধান্ত নাও সেটা

হাজার হাজার মানুষকে affect করতে পারে। তাই professional ethical standard personal standard-এর চেয়ে বেশি demanding।

6. Relationship with Employers vs. Public Interest: অনেক সময় employer কী চায় আর public interest কী — এই দুটোর মধ্যে conflict হয়। Professional ethics বলে — employer-এর আদেশ follow করতে হবে, কিন্তু public safety এবং ethics-এর বিরুদ্ধে নয়। Employer বলল "এই bug জানিও না" — professional ethics বলে জানাতেই হবে।

7. Accountability (জবাবদিহিতা): Professional ethics-এ accountability central। তুমি যে software বানাচ্ছ, যে system design করছ — সেটা fail করলে তুমি responsible। এই accountability consciousness professional-কে more careful করে।

8. Competence as an Ethical Duty (দক্ষতা নৈতিক কর্তব্য): Incompetent কাজ করা unethical। যদি তুমি জানো তুমি কোনো কাজ ঠিকমতো করতে পারবে না — সেটা accept করা ethical। Overconfidence দিয়ে কাজ নেওয়া এবং পরে mess করা — এটা professional ethics-এর violation।

9. Confidentiality Obligations (গোপনীয়তার বাধ্যবাধকতা): Professional হিসেবে তুমি client-এর অনেক sensitive information পাবে। সেটা protect করা তোমার ethical obligation। Medical records, financial data, personal information — এগুলো unauthorized ভাবে share করা বা misuse করা serious ethical violation।

10. Balancing Multiple Stakeholders: Real-world-এ একটাই decision অনেক stakeholders-কে affect করে। Client চায় এক জিনিস, employer চায় আরেক জিনিস, end user-এর দরকার আরেকটা, society-র interest আরেকটা। Professional ethics এই conflicting interests balance করার framework দেয়।

11. Ethics vs. Law — Different Standards: Ethical obligation এবং legal obligation সবসময় same না। কিছু কাজ legal কিন্তু unethical। কিছু কাজ ethical কিন্তু technically illegal হতে পারে। Professional ethics বলে — minimum হলো law follow করো, কিন্তু ethical standard আরো higher।

12. Long-term Reputation and Trust: Professional ethics follow করা short-term-এ costly মনে হতে পারে। কিন্তু long-term-এ professional reputation এবং client trust তৈরি হয়। Ethical professional-রা দীর্ঘমেয়াদে বেশি successful কারণ তারা trustworthy।

Some Important Distinctions

- Right, wrong, and okay
- Negative and Positive Rights
- Distinguishing Wrong and Harm
- Separating goals from constraints
- Personal preference and ethics
- Law and Ethics

২. Some Important Distinctions

(কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য)

এই topic থেকে definition-based question আসতে পারে।

1. Right, Wrong, and Okay (সঠিক, ভুল, এবং গ্রহণযোগ্য): সব ethical situation binary না — শুধু right বা wrong না। "Okay" বা acceptable একটি important category। কিছু কাজ clearly right (সত্য বলা), কিছু clearly wrong (চুরি করা), আর কিছু "okay" — মানে ethically neutral, neither required nor prohibited।

2. Negative and Positive Rights:

NEGATIVE RIGHTS: POSITIVE RIGHTS:

কেউ তোমাকে বাধা কেউ তোমাকে কিছু

দিতে পারবে না দিতে বাধ্য

Example: Example:

Right to free speech Right to education

→ সরকার চুপ করাতে → সরকার শিক্ষা

পারবে না provide করতে বাধ্য

3. Distinguishing Wrong and Harm: সব wrong কাজ directly harm করে না — এবং সব harmful কাজ necessarily wrong না। ধরুন, একটি কোম্পানিতে একটি পদের জন্য আপনি এবং আপনার বন্ধু দুজনেই ইন্টারভিউ দিলেন। আপনি নিজের যোগ্যতায় পরীক্ষা ভালো দিয়ে চাকরিটি পেয়ে গেলেন, আর আপনার বন্ধু ফেল করল। চাকরি না পাওয়ায় আপনার বন্ধুর অর্থনৈতিক ও মানসিক ক্ষতি হলো। কিছু কাজ technically wrong কিন্তু কাউকে harm করে না। ধরুন, রাত ৩টার সময় একটি একদম নির্জন রাস্তায় আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন। সেখানে কোনো পথচারী বা অন্য কোনো গাড়ি নেই। কিন্তু ট্রাফিক সিগন্যালে 'লাল বাতি' জ্বলে আছে। আপনি সিগন্যাল না মেনে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন। কিছু কাজ harm করে কিন্তু accidentally — intention ছাড়া। একজন সার্জন একজন মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচানোর জন্য সব নিয়ম ও সতর্কতা মেনে অত্যন্ত সততার সাথে অপারেশন করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সার্জারির জটিলতায় রোগীটি মারা গেলেন। এই distinction important কারণ ethical judgment করতে হলে wrong এবং harm আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হয়।

একজন ড্রাইভার মদ খেয়ে গাড়ি চালিয়ে রাস্তায় একজন পথচারীকে ধাক্কা দিল।

কেন এটি **Wrong**? মদ খেয়ে গাড়ি চালানো আইনত ও নৈতিকভাবে অপরাধ।

কেন এটি **Harmful**? পথচারীটি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে।

4. Separating Goals from Constraints: Goal হলো তুমি কী achieve করতে চাও। Constraint হলো কীভাবে achieve করবে তার সীমানা। Ethical professional জানে — goal যত ভালোই হোক, unethical constraints দিয়ে achieve করা যাবে না। "End justifies the means" — এটা professional ethics-এ acceptable না।

Goal (লক্ষ্য): আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত কী অর্জন বা হাসিল করতে চান।

- যেমন: ব্যবসায় লাভ করা, দ্রুত প্রজেক্ট শেষ করা, বা সফটওয়্যার রিলিজ করা।

Constraint (সীমানা/নিয়মাবলী): সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে আপনি কী কী করতে পারবেন আর কী কী করতে পারবেন না—তার আইনি ও নৈতিক সীমানা।

- যেমন: সততা বজায় রাখা, কাস্টমারের প্রাইভেসি রক্ষা করা, নিরাপত্তা বজায় রাখা।

5. Personal Preference vs. Ethics: তুমি personally কিছু পছন্দ না করলেই সেটা unethical না। Personal preference এবং ethical obligation আলাদা। একজন vegetarian developer মনে করতে পারে meat industry's software বানানো ঠিক না — কিন্তু সেটা তার personal preference, ethical issue না।

6. Law and Ethics — Different: Legal = আইন অনুযায়ী অনুমোদিত। Ethical = নৈতিকভাবে সঠিক। এই দুটো সবসময় মিলে না।

Legal কিন্তু Unethical:

- User data legally collect করা
- কিন্তু misleading ভাবে ব্যবহার করা

Ethical কিন্তু Illegal হতে পারে:

- Oppressive law-এর বিরুদ্ধে whistleblowing

ক) Legal কিন্তু Unethical (আইনসম্মত কিন্তু অনৈতিক):

আইনের ফাঁকফোকর (Loopholes) ব্যবহার করে কোনো কাজ আইনি বানিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু তা মানুষের সাথে প্রতারণা বা অন্যায় হতে পারে।

- নোটের উদাহরণ: ইউজার ডেটা আইনিভাবে সংগ্রহ করা কিন্তু মিসলিডিংভাবে ব্যবহার করা।
 - বাস্তব উদাহরণ (**Tech Industry**): ফেসবুক বা অন্যান্য অ্যাপ যখন ৫০ পৃষ্ঠার লম্বা *Terms and Conditions* দেয়, ইউজাররা না পড়েই 'Agree' চাপ দেয়। আইনি দৃষ্টিতে (Legally) কোম্পানিটি ইউজারের অনুমতি নিয়েছে। কিন্তু কোম্পানিটি যদি সেই ডেটা দিয়ে ইউজারকে অজান্তে রাজনৈতিকভাবে ম্যানিপুলেট করে বা মিসলিডিং বিজ্ঞাপন দেখায়, তবে তা চরম **Unethical**।
- অন্য উদাহরণ (**Planned Obsolescence**): কোনো স্মার্টফোন কোম্পানি আইনিভাবে কোনো অপরাধ না করেও সফটওয়্যার আপডেট দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে পুরোনো ফোনগুলোকে স্লো করে দেয়, যাতে ব্যবহারকারীরা বাধ্য হয়ে নতুন মডেল কেনে। এটা **Legal**, কিন্তু **Unethical**।

খ) Ethical কিন্তু Illegal (আইনবিরুদ্ধ কিন্তু নৈতিক):

কখনো কখনো অন্যায়, দুর্নীতি বা প্রাণহানি ঠেকাতে গিয়ে বিদ্যমান আইন বা চুক্তি ভাঙতে হয়।

- নোটের উদাহরণ: শোষণ আইন বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে **Whistleblowing** (গোপন তথ্য ফাঁস করা)।
 - বাস্তব উদাহরণ (**Engineering/Industry**): একজন ইঞ্জিনিয়ার তার কোম্পানির সাথে Non-Disclosure Agreement (NDA) বা গোপনীয়তার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন (যা আইনি বাধ্যবাধকতা)। কিন্তু তিনি দেখলেন, কোম্পানিটি তাদের কারখানার কেমিক্যাল গোপনে নদীতে ফেলছে যা লোকালয়ের পানি বিষাক্ত করছে। এখন সে যদি চুক্তি ভেঙে (যা আইনত **Illegal**) মিডিয়ায় এটি ফাঁস করে দেয় (**Whistleblowing**), তবে আইনগতভাবে অপরাধ হলেও নৈতিকতার খাতিরে (Ethically) সে হাজার মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য সঠিক কাজ করেছে।

Ethical Guidelines for Computer Professionals

Guidelines and Professional Responsibilities:

- Understand what success means
- Include users (such as medical staff, technicians, pilots, office workers) in the design and testing stages to provide safe and useful systems
- Do a thorough, careful job when planning and scheduling a project and when writing bids or contracts
- Design for real users

Guidelines and Professional Responsibilities (cont.):

- Don't assume existing software is safe or correct; review and test it
- Be open and honest about capabilities, safety, and limitations of software
- Require a convincing case for safety
- Pay attention to defaults
- Develop communication skills

❖ ৩. Ethical Guidelines for Computer Professionals

(কম্পিউটার পেশাদারদের জন্য নৈতিক নির্দেশিকা)

এই topic থেকে সরাসরি **"What are the ethical guidelines for computer professionals?"** — এই question আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

1. Understand What Success Means (সাফল্যের সংজ্ঞা বোঝো): Success মানে শুধু software deliver করা না। Successful মানে — software কি সত্যিই users-দের কাজে লাগছে? কি safe? কি reliable? একটা software time-এ deliver হলেই success না — যদি সেটা users-এর কাজে না আসে বা harm করে তাহলে সেটা failure।

2. Include Users in Design and Testing (ব্যবহারকারীদের design-এ অন্তর্ভুক্ত করো): Medical staff, technicians, pilots, office workers — যারা software ব্যবহার করবে তাদের design এবং

testing-এ involve করতে হবে। Developer মনে করেন একটা feature helpful — কিন্তু actual user মনে করেন confusing। Real user involvement safe এবং useful system তৈরি করে। এটা ethical obligation কারণ user-এর life affect হচ্ছে।

3. Thorough Planning and Scheduling (পরিপূর্ণ পরিকল্পনা): Project planning, scheduling, bids, contracts — সব carefully এবং honestly করতে হবে। Unrealistic deadline দেওয়া unethical কারণ সেটা eventually corners cut করতে বাধ্য করে। Honest estimate দেওয়া better — ভবিষ্যতে safety compromise-এর চেয়ে।

4. Design for Real Users (প্রকৃত ব্যবহারকারীর জন্য design করে): "Ideal user" কে মাথায় রেখে design করা ঠিক না। Real users — যারা নতুন, যারা disabled, যারা older, যারা different language use করে — সবার কথা ভাবতে হবে। Reinforcing exclusion — যেমন voice recognition যদি শুধু specific accent বোঝে — এটা unethical।

5. Don't Assume Existing Software is Safe (পুরনো software নিরাপদ ধরো না): Existing বা inherited code review এবং test না করে use করা dangerous এবং unethical। Legacy code-এ bugs, security vulnerabilities, outdated logic থাকতে পারে। অন্যের কাজের উপর blind trust করা professional responsibility-র violation।

6. Be Open and Honest About Limitations (সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সৎ থাকো): Software-এর capabilities, safety, এবং limitations সম্পর্কে clients এবং employers-কে honestly জানাতে হবে। "এটা সব কিছু করতে পারবে" বলে oversell করা unethical। Known limitations hide করা আরো বেশি unethical — কারণ সেটা informed decision নেওয়ার সুযোগ কেড়ে নেয়।

7. Require a Convincing Case for Safety (নিরাপত্তার প্রমাণ চাও): Medical device, aviation system, nuclear control — এই ধরনের safety-critical system-এ "probably safe" যথেষ্ট না। Convincing evidence of safety চাই। যদি evidence না থাকে — system deploy করা উচিত না, deadline যাই হোক। Safety-এ compromise করা সবচেয়ে serious ethical violation।

8. Pay Attention to Defaults (Default settings-এ মনোযোগ দাও): Default settings অধিকাংশ users পরিবর্তন করে না। তাই default কী হবে সেটা ethical decision। Privacy-invasive default settings unethical। Security-weak default settings unethical। Default সবসময় safest এবং most privacy-protective হওয়া উচিত।

9. Develop Communication Skills (যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশ করে): Technical professional-রা প্রায়ই non-technical clients বা managers-এর সাথে কাজ করে। Technical জিনিস clearly communicate করতে পারা ethical responsibility। Jargon দিয়ে hide করা, complexity ব্যবহার করে mislead করা — এটা unethical।

10. Whistleblowing as Ethical Obligation: যদি তুমি দেখো system-এ dangerous flaw আছে, employer জানতে চাইছে না — তবুও তোমার ethical obligation আছে সেটা জানানোর। Public safety personal career-এর চেয়ে বেশি important। Scenario 2-এ crash avoidance system-এর flaw দেখলে — চুপ থাকা unethical।

11. Handle Conflicts of Interest Honestly: Scenario 6-এ spouse-এর company-র bid evaluate করার কথা — এটা conflict of interest। Ethical professional এই conflict openly disclose করে। Hidden conflict of interest দিয়ে decision নেওয়া professional ethics-এর সরাসরি violation।

12. Protect User Data and Privacy: Scenario 5-এ \$500-এর বিনিময়ে কারো personal records দেওয়া — সম্পূর্ণ unethical এবং illegal। Computer professional হিসেবে তোমার কাছে sensitive data access আছে — সেই access misuse করা সবচেয়ে serious ethical breach।

Scenarios

Methodology:

- Brainstorming phase:
 - List all the people and organizations affected (the stakeholders)
 - List risks, issues, problems, and consequences
 - List benefits. Identify who gets each benefit
 - In cases where there is no simple yes or no decision, but rather one has to choose some action, list possible actions

Methodology:

- Analysis phase
 - Identify responsibilities of the decision maker
 - Identify rights of stakeholders
 - Consider the impact of the options on the stakeholders (consequences, risks, benefits, harms, costs)
 - Categorize each potential action as ethically obligatory, prohibited, or acceptable
 - When there are multiple options, select one, considering the ethical merits of each, courtesy to others, practicality, self-interest, personal preferences, etc.

8. Scenarios Methodology

(পরিস্থিতি বিশ্লেষণের পদ্ধতি)

Scenario-based question-এ এই methodology follow করলে full marks পাওয়া সহজ হয়।

STEP 1 — BRAINSTORMING PHASE:

└─ Stakeholders কারা? (সব affected parties)

- Risks, issues, problems কী কী?
- Benefits কী কী? কে পাচ্ছে?
- Possible actions কী কী?

STEP 2 — ANALYSIS PHASE:

- Decision maker-এর responsibilities কী?
- Stakeholders-এর rights কী?
- প্রতিটি option-এর consequences কী?
- প্রতিটি action কি:
 - Ethically OBLIGATORY? (করতেই হবে)
 - Ethically PROHIBITED? (করা যাবে না)
 - Ethically ACCEPTABLE? (করা যায়)

Reinforcing Exclusion

- Voice Recognition
- Hand writing
- Nontechnical users
- Different ethnic groups
- Disabled people
- Older people
- Children

Reinforcing Exclusion (বঞ্ছনা বা বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেওয়া)

প্রযুক্তির সঠিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) ডিজাইন না থাকলে নির্দিষ্ট কিছু মানুষ বা গোষ্ঠী প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। স্লাইডটিতে এমনই কিছু ক্ষেত্র তুলে ধরা হয়েছে:

- **Voice Recognition** (ভয়েস রিকগনিশন): আঞ্চলিক ভাষা, উচ্চারণ বা আঞ্চলিক টানের কারণে প্রযুক্তি অনেকের কণ্ঠ ঠিকমতো বুঝতে পারে না।
- **Handwriting** (হাতে লেখা শনাক্তকরণ): সবার হাতের লেখা সমান পরিষ্কার নয়, তাই সিস্টেম ভুল পড়তে পারে।
- **Non Technical users** (নন-টেকনিক্যাল ব্যবহারকারী): যারা প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী নন, জটিল ইন্টারফেসের কারণে তারা সুবিধা পান না।
- **Different ethnic groups** (বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী): এআই বা প্রযুক্তিতে নির্দিষ্ট কিছু জাতি/বর্ণের ডেটা বেশি থাকায় অন্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষ সমস্যায় পড়ে (যেমন: ফেসিয়াল রিকগনিশন)।
- **Disabled people** (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি): সিস্টেম যদি হাইলচেয়ার, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বা শ্রবণপ্রতিবন্ধীদের উপযোগী করে না বানানো হয়।
- **Older people** (বয়স্ক মানুষ): ছোট ফন্ট বা জটিল নেভিগেশন তাদের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার কঠিন করে তোলে।

- **Children (শিশু):** শিশুদের মানসিকতা বা সুরক্ষার কথা চিন্তা করে অ্যাপ/ওয়েবসাইট না বানালে তারাও বাদ পড়ে যায়।

Copying an employee's file

- You are a computer system manager. An employee is out sick and another employee requests that you copy all files from the sick person's computer to his so he can do some work.

Copying an employee's file (একজন কর্মচারীর ফাইল কপি করা)

এটি একটি কম্পিউটার এথিক্স (Ethics) বা প্রাইভেসির কাল্পনিক কেস স্টাডি/পরিস্থিতি:

- পরিস্থিতি: আপনি একজন কম্পিউটার সিস্টেম ম্যানেজার (IT Manager)। একজন কর্মচারী অসুস্থতার কারণে অফিসে অনুপস্থিত। অন্য আরেকজন সহকর্মী আপনার কাছে অনুরোধ করল যেন অসুস্থ কর্মচারীর কম্পিউটারের সব ফাইল কপি করে তার কম্পিউটারে দেওয়া হয়, যাতে সে অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে পারে।
- মূল উদ্দেশ্য: এই সিনারিওটি থেকে একটি প্রশ্ন আসে—সিস্টেম ম্যানেজার হিসেবে আপনার কি উচিত সরাসরি ফাইলগুলো কপি করে দেওয়া, নাকি প্রাইভেসির খাতিরে অসুস্থ কর্মচারীর অনুমতি বা অথরিটির পারমিশন নেওয়া? এটি প্রফেশনাল এথিক্স ও প্রাইভেসি পলিসির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

এই পরিস্থিতিতে সিস্টেম ম্যানেজার হিসেবে আপনার সরাসরি ফাইল কপি করে দেওয়া উচিত নয়।

প্রফেশনাল এথিক্স (Professional Ethics) এবং তথ্য সুরক্ষা নীতি অনুযায়ী এই সমস্যার সঠিক সমাধান এবং আপনার করণীয় পদক্ষেপ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. সরাসরি কপি না করার কারণ

- প্রাইভেসি লঙ্ঘন (Privacy Violation): অসুস্থ কর্মচারীর কম্পিউটারে তার ব্যক্তিগত ফাইল, ইমেইল বা সংবেদনশীল তথ্য থাকতে পারে। অনুমতি ছাড়া ফাইল কপি করলে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়।
- অনুমোদিত প্রবেশাধিকার (Unauthorized Access): অন্য কর্মচারীর সব ফাইলে প্রবেশাধিকার প্রয়োজন না-ও থাকতে পারে। নিরাপত্তার মূল নীতি হলো **"Principle of Least Privilege"** (অর্থাৎ, কাজের জন্য ঠিক যতটুকু প্রয়োজন, শুধু ততটুকু প্রবেশাধিকার দেওয়া)।
- দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা: কোনো লিখিত অনুমতি বা নীতি অনুসরণ না করে ফাইল হস্তান্তর করলে পরবর্তীতে তথ্য চুরি বা ভুল ব্যবহারের দায়ভার আপনার ওপর আসতে পারে।

২. একজন IT Manager হিসেবে আপনার সঠিক পদক্ষেপ

১. অনুরোধকারীকে নীতি বোঝানো: যে সহকর্মী ফাইল চাচ্ছেন, তাকে বিনীতভাবে জানান যে কোম্পানির সিকিউরিটি ও প্রাইভেসি পলিসি অনুযায়ী আপনি সরাসরি অন্য কারও কম্পিউটারের সব ফাইল ট্রান্সফার করতে পারেন না।

২. উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার (Management/HR) অনুমতি নেওয়া: বিষয়টি দ্রুত আপনার ডিপার্টমেন্ট হেড, HR বা সংশ্লিষ্ট ম্যানেজারের দৃষ্টিগোচর করুন। কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদন (Approval) ছাড়া কোনো ডাটা এক্সেস দেওয়া যাবে না।

৩. অসুস্থ কর্মচারীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা: সম্ভব হলে অসুস্থ কর্মচারীর সাথে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট কাজ বা ফাইলের জন্য তার সম্মতি নিন।

৪. শুধু নির্দিষ্ট ফাইল প্রদান করা: অনুমোদন পাওয়ার পর, পুরো কম্পিউটার বা সব ফাইল কপি না করে শুধুমাত্র যে কাজটির জন্য প্রয়োজন, সেই নির্দিষ্ট ফাইলগুলো চিহ্নিত করে হস্তান্তর করুন।

সংক্ষেপে: আইটি এখিক্সের মূল কথা হলো—আইটি ম্যানেজারের কাজ কেবল টেকনিক্যাল সাহায্য দেওয়া নয়, বরং তথ্যের নিরাপত্তা ও নীতি বজায় রাখা। তাই উদ্ভবতন কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদন এবং অসুস্থ কর্মচারীর অনুমতি ব্যতিরেকে ফাইল কপি করা অনুচিত।

◆ ৫. Scenario Analysis — Exam-এ আসার মতো গুলো

Scenario 1:

- Your team is working on a computer controlled laser device for treating cancerous tumors. The computer controls direction, intensity, and timing of the beam that destroys the tumor. Various delays have put the project behind schedule, and the deadline is approaching. There will not be time to complete all the planned testing. The system has been functioning properly in the routine treatment scenario that have been tested so far. You are the project manager, and you are considering whether to deliver the system on time, while continuing testing, and to make patches if bugs are found.

🔴 Scenario 1 — Laser Cancer Treatment System

পরিস্থিতি: Cancer treatment-এর laser device — deadline approaching, testing incomplete।

Ethical Issues: Testing incomplete থাকলে deploy করা **absolutely unethical**। Medical device failure মানে patient-এর মৃত্যু বা গুরুতর injury।

Guideline applied:

- "Require a convincing case for safety" — এখানে safety prove হয়নি
- "Be honest about limitations" — deadline-এর কারণে testing skip করা dishonest
- Public safety > deadline > cost

Decision: Deliver করা যাবে না। Testing complete করতে হবে। Delay justify করতে হবে openly।

Scenario 2:

- Suppose you are a member of a team working on a computer-controlled crash avoidance system for automobiles. You think the system has a flaw that could endanger people. The project manager does not seem concerned and expects to announce completion of the project soon. Do you have an ethical obligation to do something?

Scenario 2 — Crash Avoidance System Flaw

পরিস্থিতি: তুমি flaw দেখেছ, project manager concerned না।

Ethical Obligation: YES — absolutely।

Steps তোমাকে নিতে হবে:

- Manager-কে formally written notice দাও
- Senior management-কে escalate করো
- যদি কেউ না শোনে — external authority বা whistleblowing বিবেচনা করো
- চুপ থাকা = public safety-র বিরুদ্ধে complicit হওয়া

Scenarios

Scenario 3:

- Your company has 25 licenses for a computer program, but you discover that it has been copied onto 80 computers.

Scenario 3 — 25 Licenses, 80 Computers

পরিস্থিতি: Company 25 license কিনেছে কিন্তু 80 computers-এ install।

এটা **clearly unethical** এবং **illegal**:

- Software piracy = intellectual property theft
 - Computer ethics-এর Ten Commandments directly violated
 - তোমার ethical obligation: report করো manager-কে, rectify করো
-

Scenario 6:

- You have a small consulting business. The CyberStuff company plans to buy software to run a new collaborative content-sharing Web site. CyberStuff wants to hire you to evaluate bids from vendors. Your spouse works for NetWorkx and did most of the work in writing the bid that NetWorkx plans to submit. You read the bid while your spouse was working on it and you think it is excellent. Do you tell CyberStuff about your spouse's connection with NetWorkx?

Scenario 6 — Conflict of Interest (Spouse's Company)

পরিস্থিতি: তোমার spouse-এর company bid submit করেছে, তুমি evaluator।

Answer: হ্যাঁ, অবশ্যই **CyberStuff**-কে জানাতে হবে।

কারণ:

- Conflict of interest disclose না করা = dishonesty
- তুমি যদি NetWorkx-এর bid favor করো (even unconsciously) — unfair
- CyberStuff informed decision নেওয়ার right রাখে
- তোমার professional integrity এখানে test হচ্ছে

১. ঘটনাটির মূল বিষয় (Scenario Summary)

- আপনার ব্যবসা: আপনার একটি ছোট কনসাল্টিং (পরামর্শক) ফার্ম বা ব্যবসা আছে।
- **CyberStuff**-এর প্রস্তাব: **CyberStuff** নামের একটি কোম্পানি সফটওয়্যার কেনার জন্য বিভিন্ন ভেন্ডরের কাছ থেকে দরপত্র (Bid) বা প্রস্তাব আহ্বান করেছে। তারা আপনাকে হায়ার করতে চায়, যাতে আপনি নিরপেক্ষভাবে ভেন্ডরদের দরপত্র মূল্যায়ন (Evaluate) করে সেরা সফটওয়্যারটি বেছে নিতে সাহায্য করেন।
- আপনার স্ত্রীর সম্পৃক্ততা: **NetWorkx** নামের একটি ভেন্ডর কোম্পানিও এই দরপত্রে অংশ নিচ্ছে। কাকতালীয়ভাবে, আপনার স্ত্রী **NetWorkx**-এ কাজ করেন এবং এই বিডটির বড় অংশ তিনি নিজেই তৈরি করেছেন।
- আপনার মতামত: স্ত্রী কাজ করার সময় আপনি বিডটি পড়ে দেখেছেন এবং আপনার মনে হয়েছে এটি সত্যিই চমৎকার।
- মূল প্রশ্ন: আপনি কি **CyberStuff** কোম্পানিকে জানাবেন যে আপনার স্ত্রী **NetWorkx**-এর সাথে যুক্ত এবং এই বিড তৈরিতে কাজ করেছেন?

২. ঘটনার বিশ্লেষণ ও সমাধান (Ethical Solution)

উত্তর: হ্যাঁ, আপনাকে অবশ্যই **CyberStuff**-কে জানাতে হবে।

এটি একটি স্পষ্ট **Conflict of Interest** (স্বার্থের সংঘাত)।

কেন জানানো জরুরি?

- পেশাগত সততা (**Transparency**): একজন কনসালট্যান্ট হিসেবে আপনার প্রধান দায়িত্ব নিরপেক্ষ থাকা। কিন্তু আপনার ক্রী একটি প্রস্তাবক কোম্পানিতে কাজ করায় আপনার সিদ্ধান্তে স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব চলে আসতে পারে (এমনকি আপনি না চাইলেও)।
- গোপনীয়তা রক্ষা করা অন্যায়: আপনি যদি এই তথ্য লুকিয়ে কাজ গ্রহণ করেন এবং পরে বিষয়টি জানাজানি হয়, তবে আপনার ব্যবসার সুনাম নষ্ট হবে এবং আপনার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উঠতে পারে।

৩. এই পরিস্থিতিতে আপনার নৈতিক পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত?

১. **Disclose** করা (তথ্য প্রকাশ করা): **CyberStuff**-কে শুরুতেই লিখিতভাবে জানাতে হবে যে NetWorkx কোম্পানির জমা দেওয়া বিডের পেছনে আপনার ক্রীর সরাসরি অবদান রয়েছে। ২. কাজটি ছেড়ে দেওয়া (**Recusal/Refusal**): সবচেয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ হলো এই মূল্যায়নের দায়িত্বটি প্রত্যাখ্যান করা। কারণ আপনার ক্রীর বিডকে সেবা বললেও মানুষ ভাববে আপনি স্বজনপ্রীতি করেছেন, আবার নিরপেক্ষ থাকতে গিয়ে তাকে কম নম্বর দিলেও তা অন্যায় হতে পারে। ৩. বিকল্প সমাধান দেওয়া: আপনি যদি CyberStuff-কে বিষয়টি জানিয়ে দেন এবং তারা তাও আপনাকে দিয়ে অন্য সব বিড মূল্যায়ন করতে চায়, তবে কেবল **NetWorkx** সংক্রান্ত মূল্যায়নের অংশ থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে রাখা উচিত।

Scenario 8:

- You are the computer system administrator for a mid-sized company. You can monitor the company network from home, and you frequently work from home. Your niece, a college student, is visiting for a week. She asks to use your computer to check her e-mail. Sure, you say. You are being a gracious host. What is the ethical problem?

Scenario 8 — Niece Using Admin Computer

পরিস্থিতি: তুমি company system admin, niece তোমার work computer use করতে চায়।

Ethical Problem:

- তোমার computer company network access করতে পারে
- Niece unauthorized person — company data-তে access পেতে পারে
- Security breach-এর risk
- তুমি "gracious host" হতে গিয়ে professional obligation violate করছ

Solution: Personal device দাও। Work computer কখনো unauthorized person-কে দেওয়া যাবে না।

১. ঘটনাটির মূল বিষয় (**Scenario Summary**)

- আপনার পদবি: আপনি একটি মাঝারি আকারের কোম্পানির কম্পিউটার সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (System Administrator)।
- কাজের ধরণ: আপনি বাসা থেকে কোম্পানির নেটওয়ার্ক মনিটর করতে পারেন এবং প্রায়ই বাসা থেকেই কাজ (Work from home) করেন।
- পরিস্থিতি: আপনার এক ভাতিজি/ভাগ্নি (কলেজ ছাত্রী) এক সপ্তাহের জন্য আপনার বাসায় বেড়াতে এসেছে।
- অনুরোধ: সে তার ইমেইল চেক করার জন্য আপনার কম্পিউটারটি ব্যবহার করার অনুমতি চায় এবং অতিথিপরায়েণতার খাতিরে আপনি তাকে "হ্যাঁ" বলে অনুমতি দিয়ে দেন।
- প্রশ্ন: এই সাধারণ ঘটনার মধ্যে নৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যাটি (Ethical Problem) কোথায়?

২. ঘটনার মূল নৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যা (The Ethical & Security Problem)

বাইরে থেকে দেখলে এটি একটি সাধারণ সৌজন্যমূলক আচরণ মনে হলেও, সাইবার সিকিউরিটি ও আইটি এথিক্সের দৃষ্টিতে এখানে বেশ কয়েকটি গুরুতর ঝুঁকি রয়েছে:

- অননুমোদিত প্রবেশাধিকার (Unauthorized Access): একজন সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে আপনার কম্পিউটারে কোম্পানির অত্যন্ত সংবেদনশীল তথ্য, পাসওয়ার্ড এবং ইন্টারনাল নেটওয়ার্কের সরাসরি এক্সেস (VPN/Admin Access) থাকতে পারে। অন্য কাউকে সেই ডিভাইস ব্যবহার করতে দেওয়া মানে কোম্পানির নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে ফেলা।
- ম্যালওয়্যার বা ফিশিং ঝুঁকি (Malware/Phishing Risk): ভাতিজি ইমেইল চেক করার সময় কোনো ক্ষতিকারক লিঙ্ক (Phishing Link) বা অ্যাটাচমেন্টে ক্লিক করলে কম্পিউটারে ম্যালওয়্যার বা ভাইরাস ঢুকে পড়তে পারে, যা কোম্পানির পুরো নেটওয়ার্কে ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- গোপনীয়তা লঙ্ঘন (Data Breach/Data Confidentiality): সে যদি ভুলবশত বা কৌতুহলবশত কোনো ফাইল খুলে ফেলে বা স্ক্রিনে খোলা থাকা কোম্পানির গোপনীয় তথ্য দেখে ফেলে, তবে তথ্যের গোপনীয়তা নষ্ট হয়।
- কোম্পানির নীতি লঙ্ঘন (Policy Violation): বেশিরভাগ কোম্পানির নীতিমালায় স্পষ্ট বলা থাকে—অফিসের কাজের জন্য ব্যবহৃত ডিভাইস বা এক্সেস অন্য কোনো ব্যক্তি (এমনকি পরিবারের সদস্যও) ব্যবহার করতে পারবে না।

৩. এথিক্যাল ও সঠিক পদক্ষেপ (Ethical Solution)

একজন দায়িত্বশীল সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে আপনার কী করা উচিত ছিল?

১. অফিস ডিভাইসে অন্য কাউকে এক্সেস না দেওয়া: চাকরির নীতি মেনে অফিসের কাজ করার জন্য ব্যবহৃত কম্পিউটার বা ল্যাপটপ কোনো পরিস্থিতিতেই অন্য কাউকে ব্যবহার করতে না দেওয়া। ২. গেস্ট অ্যাকাউন্ট বা বিকল্প ব্যবস্থা: যদি সত্যিই তাকে কম্পিউটার দিতে হয়, তবে নিশ্চিত করতে হবে যে কোম্পানির নেটওয়ার্ক/ভিপিএন (VPN) পুরোপুরি ডিসকানেক্টেড আছে এবং তার জন্য একটি সম্পূর্ণ আলাদা 'Guest Account' তৈরি করা আছে, যেখান থেকে সিস্টেম ফাইল বা অ্যাডমিন ফাইল এক্সেস করা যায় না। ৩. বিকল্প ডিভাইস ব্যবহার করতে দেওয়া: নিজের অফিস ডিভাইস না দিয়ে বাসার অন্য কোনো সাধারণ পার্সোনাল ডিভাইস (যেমন: পার্সোনাল ল্যাপটপ, ফোন বা ট্যাব) ব্যবহারের জন্য দেওয়া।

Scenario 9:

- You are a relatively junior programmer working on modules that collect data from loan application forms and convert them to formats required by the parts of the program that evaluate the applications. You find that some demographic data are missing from some forms, particularly race and age. What should your program do? What should you do?

১. ঘটনাটির মূল বিষয় (Scenario Summary)

- আপনার পদবি: আপনি একজন তুলনামূলক জুনিয়র প্রোগ্রামার (Junior Programmer)।
- আপনার কাজ: লোন বা ঋণ আবেদনের ফর্ম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা এমন ফরম্যাটে রূপান্তর করা যাতে প্রোগ্রামের মূল্যায়নকারী (evaluation) অংশটি তা প্রসেস করতে পারে।
- সমস্যা: আপনি খেয়াল করলেন কিছু ফর্মে জনসংখ্যা বিষয়ক কিছু তথ্য (Demographic Data) খালি বা অনুপস্থিত—বিশেষ করে বর্ণ/জাতি (**Race**) এবং বয়স (**Age**)-এর ঘরগুলো।
- প্রশ্ন দুটি: ১. এই পরিস্থিতিতে আপনার লেখা প্রোগ্রামটির কী করা উচিত? ২. জুনিয়র প্রোগ্রামার হিসেবে আপনার নিজের কী করা উচিত?

২. উত্তর ১: আপনার প্রোগ্রামটির কী করা উচিত? (What should your program do?)

1. ডিফল্ট বা অনুমানভিত্তিক ডেটা না বসানো (**No Guessing/Imputation**): লোন এভালুয়েশনের ক্ষেত্রে রেস বা বয়সের জায়গায় অনুমান করে কোনো মান (যেমন: গড়ের মান বা নির্দিষ্ট কোনো ডিফল্ট মান) বসানো যাবে না। এতে অ্যালগরিদম পক্ষপাতদুষ্ট (Biased) বা অন্যায় হয়ে পড়তে পারে।
2. লোন মূল্যায়নে রেস/জাতি বাদ দেওয়া: লোন অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে রেস (**Race**) সম্পর্কিত ডেটা কখনোই ব্যবহার করা উচিত নয়। আর্থিক সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য আয়, ক্রেডিট স্কোর ও কর্মসংস্থানই মুখ্য হওয়া উচিত।
3. অনুপস্থিত তথ্য সঠিকভাবে হ্যান্ডেল করা (**Null/Missing Value Handling**): প্রোগ্রামটিকে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে তথ্য খালি থাকলে কোড ক্র্যাশ না করে, বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা **Null** বা **Missing** হিসেবে নিরাপদে প্রসেস করে।

৩. উত্তর ২: আপনার নিজের (প্রোগ্রামার হিসেবে) কী করা উচিত? (What should YOU do?)

১. সিনিয়র বা টিম লিডকে জানানো: আপনি যেহেতু জুনিয়র, তাই নিজে থেকে বড় কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে আপনার সিনিয়র ডেভেলপার, প্রজেক্ট ম্যানেজার বা সিস্টেম আর্কিটেক্টকে বিষয়টি জানান। ২. ব্যবসায়িক নীতি ও আইন স্পষ্ট হওয়া: লোন অ্যাপ্লিকেশনে রেস বা বয়সের মতো ডেটা রাখা আইনগতভাবে কতটা বৈধ (যেমন: অ্যান্টি-ডিসক্রিমিনেশন ল বা বৈষম্যবিরোধী আইন) এবং অনুপস্থিত থাকলে কী করার নিয়ম রাখা হয়েছে, তা টিমের

কাছে জানতে চাওয়া। ৩. ডিসক্রিমিনেশন/পক্ষপাত চিহ্নিত করা: আপনি যেন অসাবধানতাবশত এমন কোনো কোড না লেখেন যা জাতি বা বয়সের ভিত্তিতে কাউকে লোন পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে—সে বিষয়ে সচেতন থাকা।

সংক্ষেপে: আইটি এথিক্সের নিয়ম অনুযায়ী, লোন দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বৈষম্যমূলক ডেটা ব্যবহারের বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হয় এবং তথ্য না থাকলে মনগড়া কিছু না বসিয়ে সঠিক বিজনেস লজিক ও প্রফেশনাল গাইডলাইন অনুসরণ করতে হয়।

 সবচেয়ে বেশি **5 marks**-এর **question** আসার সম্ভাবনা:

1. "What are the ethical guidelines for computer professionals?" → 10-12 points দাও
2. Scenario-based question (Laser device / Crash avoidance / Conflict of interest)
→ Methodology follow করে analyze করো
3. "What is professional ethics? Explain with examples." → Definition + points
4. "Distinguish between law and ethics in professional context." → Distinctions section
5. "What are the important distinctions a professional must make?" → 6 distinctions

Week 10 — All Scenario Solutions

Chapter 9: Professional Ethics — A Gift of Fire

Scenario 1 — Laser Cancer Treatment System

Scenario: Your team is working on a computer controlled laser device for treating cancerous tumors. The computer controls direction, intensity, and timing of the beam that destroys the tumor. Various delays have put the project behind schedule, and the deadline is approaching. There will not be time to complete all the planned testing. The system has been functioning properly in the routine treatment scenarios that have been tested so far. You are the project manager, and you are considering whether to deliver the system on time, while continuing testing, and to make patches if bugs are found.

Question: Should you deliver the system on time without completing all planned testing? What are your ethical obligations?

1. Public Safety is the Highest Priority: এটা একটা medical device যা cancer patient-দের উপর directly use হবে। Software failure মানে wrong direction, wrong intensity, বা wrong timing — যেকোনোটাই patient-এর মৃত্যু বা permanent injury cause করতে পারে। Public safety সবসময় deadline-এর চেয়ে বেশি important — এটা professional ethics-এর core principle।

2. Incomplete Testing = Unacceptable Risk: "Functioning properly in routine scenarios" মানে edge cases, error conditions, এবং unexpected inputs test হয়নি। Medical device-এ routine scenario ছাড়াও অনেক complex situation আসে। Untested system deploy করা মানে unknown risks-এ patient expose করা — যা clearly unethical।

3. "Require a Convincing Case for Safety" Guideline Violated: Sara Baase-এর ethical guideline বলে — safety-critical system-এ "probably safe" বা "seems okay" যথেষ্ট না। Testing complete না হলে convincing case for safety নেই। Without this proof, deployment is ethically prohibited।

4. Patches After Delivery is Not Acceptable Here: Software patch করার approach regular software-এ acceptable। কিন্তু medical device-এ নয়। Patient কি bug-এর শিকার হয়ে patch-এর জন্য অপেক্ষা করবে? Bug found হওয়ার আগেই patient ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে।

5. Honest Communication with Stakeholders: Project manager হিসেবে তোমার ethical obligation হলো employer, client, এবং hospital-কে honestly জানানো যে testing incomplete। তাদের hide করে deliver করা dishonesty — professional ethics-এর direct violation।

6. Request Deadline Extension: Ethical action হলো deadline extension চাওয়া এবং কারণ clearly explain করা। Testing-এর জন্য আরো সময় দরকার — এটা justify করো data দিয়ে। Client বুঝবে কারণ তারাও patient safety চায়।

7. Document Everything: যা testing হয়েছে এবং যা হয়নি — সব formally document করো। যদি কেউ তোমাকে pressure দিয়ে deliver করতে চায় — সেই pressure এবং তোমার objection লিখিতভাবে record করো।

8. Escalate if Necessary: যদি employer তবুও deliver করতে বলে — senior management, regulatory authority, বা relevant medical board-কে জানাও। Whistleblowing এখানে ethically obligatory হতে পারে।

9. Consider the Stakeholders: Stakeholders হলো: patients, doctors, hospital, company, এবং society। Patients সবচেয়ে vulnerable — তারা কোনো risk নিচ্ছে না জেনেবুঝে। তাদের informed consent ছাড়া untested device use করা তাদের autonomy-র violation।

10. Long-term Consequences: যদি device deploy হয় এবং patient ক্ষতিগ্রস্ত হয় — company-র reputation, legal liability, এবং future business সব শেষ হবে। Short-term deadline miss করার চেয়ে long-term consequence অনেক বেশি costly।

Conclusion: Deliver করা যাবে না। Testing complete করতে হবে। Deadline miss করা এখানে ethically obligatory।

Scenario 2 — Crash Avoidance System Flaw

Scenario: Suppose you are a member of a team working on a computer-controlled crash avoidance system for automobiles. You think the system has a flaw that could endanger people. The project manager does not seem concerned and expects to announce completion of the project soon. Do you have an ethical obligation to do something?

Question: Do you have an ethical obligation to act? What should you do?

- 1. Yes — Absolute Ethical Obligation Exists:** হ্যাঁ, তোমার clearly ethical obligation আছে। Crash avoidance system-এ flaw মানে real road accidents, injuries, এবং deaths। তুমি জানো এবং চুপ থাকলে তুমি সেই harm-এ complicit হবে। Professional ethics এই silence-কে accept করে না।
- 2. Public Safety over Personal Comfort:** তুমি junior member, manager তোমার কথা নাও শুনতে পারেন — তবুও বলতে হবে। Career risk, awkwardness, বা confrontation-এর ভয়ে চুপ থাকা unethical। Public safety personal discomfort-এর চেয়ে infinitely বেশি important।
- 3. First Step — Talk to Project Manager Directly:** সরাসরি project manager-কে formally জানাও। তোমার concern clearly এবং specifically explain করে। Technical evidence দাও কেন মনে করছ flaw আছে। যদি manager dismiss করেন — এটা document করে।
- 4. Put it in Writing:** Verbal conversation যথেষ্ট না। Email বা formal written memo দাও। এটা দুটো কাজ করে — manager-কে seriously নিতে বাধ্য করে, এবং তোমার concern record হয়। "I raised this concern on [date]" — এটা তোমাকে protect করে।
- 5. Escalate to Higher Management:** Manager যদি না শোনেন — senior management, safety officer, বা CTO-কে জানাও। Chain of command follow করে। প্রতিটি step document করে।
- 6. Seek Technical Review:** অন্য engineers বা external experts-কে তোমার concern review করতে বলো। যদি তারাও flaw confirm করেন — evidence আরো strong হয় এবং action নেওয়া easier হয়।
- 7. Whistleblowing May Be Necessary:** যদি company internally কোনো action না নেয় — regulatory authority, consumer safety body, বা relevant government agency-কে জানানো ethically justified। Public lives risk-এ — internal loyalty-র চেয়ে public safety বড়।
- 8. Ethical Theory Support:** Deontology বলে — তোমার duty হলো known danger জানানো। Utilitarianism বলে — অনেক মানুষের জীবন বাঁচানো যায় যদি flaw fix হয়। Virtue ethics বলে — একজন responsible engineer এটা করবেই।
- 9. "I'm Just a Junior Member" is Not an Excuse:** Ethical responsibility hierarchy বা seniority দেখে না। তুমি যখন জেনেছ — তখন থেকেই তোমার obligation শুরু হয়েছে। Junior হওয়া moral exemption দেয় না।

10. Document the Flaw Technically: শুধু "মনে হচ্ছে flaw আছে" বললে হবে না। Technical documentation তৈরি করো — কোথায় flaw, কী হতে পারে, কোন scenario-তে fail করবে। এই evidence তোমার concern-কে credible করে।

Conclusion: হ্যাঁ, ethical obligation আছে। চুপ থাকা ethically prohibited। Formal complaint → escalation → whistleblowing — এই path follow করতে হবে।

Scenario 3 — 25 Licenses, 80 Computers

Scenario: Your company has 25 licenses for a computer program, but you discover that it has been copied onto 80 computers.

Question: What are your ethical and professional obligations? What should you do?

1. This is Software Piracy — Clearly Unethical and Illegal: 25 licenses কিনে 80 computers-এ install করা = 55 unauthorized copies। এটা software piracy, intellectual property theft, এবং copyright infringement। Computer Ethics-এর Ten Commandments directly violate হয়েছে — "Don't use pirated software।"

2. The Company is Legally Liable: Software companies audit করে। যদি audit হয় — company heavy fine এবং legal action face করবে। তুমি এটা জানো মানে তুমি এই liability-র সাথে aware — চুপ থাকলে তুমিও complicit হবে।

3. Immediate Reporting to Management: সরাসরি management বা legal department-কে জানাও। "আমি discover করেছি আমাদের 80 computers-এ software আছে কিন্তু আমাদের 25 licenses" — clearly এবং formally report করো।

4. Document Your Discovery: কোন computers-এ install আছে, কবে discover করলে — সব document করো। তোমার report-এর record রাখো। এটা তোমাকে protect করবে।

5. Recommend Immediate Remediation: Management-কে suggest করো — হয় additional licenses কিনতে হবে (55টা), নয়তো 55 computers থেকে software uninstall করতে হবে। দুটো option clearly present করো।

6. Contact the Software Vendor if Necessary: কিছু company-র policy আছে — যদি inadvertently over-deployed হয় এবং তারা proactively contact করে — vendor ছাড় দেয়। Vendor-কে situation explain করলে legal problem avoid হতে পারে।

7. Personal Ethics — Don't Ignore It: "এটা আমার কাজ না" বলে ignore করা unethical। তুমি জেনেছ — তোমার obligation তৈরি হয়েছে। Knowledge = responsibility।

8. This Harms the Software Creator: Software company-র revenue loss হচ্ছে। তারা সেই revenue দিয়ে developers pay করে, R&D করে। Piracy ultimately software ecosystem-এ harm করে — যে ecosystem তুমি নিজেও depend করো।

9. Set a Precedent: এই ঘটনায় action নেওয়া company-তে ethical culture তৈরি করে। Ignore করলে message যায় — এই ধরনের violations acceptable।

10. Ethical Theory Application: Deontology: চুরি সবসময় ভুল — 55 unlicensed copies = theft। Utilitarianism: Long-term — company legal risk, reputation, এবং software ecosystem সব damaged। Virtue Ethics: সৎ এবং responsible professional report করবেই।

Conclusion: Report করতে হবে, additional licenses কিনতে বা remove করতে হবে। Silence ethically prohibited।

Scenario 4 — Copying an Employee's File

Scenario: You are a computer system manager. An employee is out sick and another employee requests that you copy all files from the sick person's computer to his so he can do some work.

Question: What are the ethical issues? Should you copy the files?

1. Privacy Rights of the Sick Employee: Sick employee-র files তার personal এবং professional content মিলিয়ে। সে absent — consent নিতে পারোনি। তার files অন্যকে দেওয়া তার privacy right violate করতে পারে। Privacy হলো fundamental right — absent থাকলেও সেটা মুছে যায় না।

2. No Blanket Authorization Exists: Requesting employee-র "work করা দরকার" — এটা sufficient authorization না। Legitimate business need আছে কিনা সেটা verify করতে হবে। কে authorize করছে এই request?

3. Verify the Request Through Proper Channel: System manager হিসেবে তোমার নিজে decide করা উচিত না। Manager বা HR-এর কাছ থেকে formal authorization নাও। Verbal request থেকে action নেওয়া risky।

4. Distinguish Work Files from Personal Files: Sick employee-র computer-এ work-related files আছে এবং personal files-ও থাকতে পারে। সব files copy করা — personal items expose করার risk। Selective access দরকার — শুধু relevant work files।

5. What if the Files Contain Sensitive Information? Sick employee হয়তো HR records, payroll data, client information — কিছু sensitive রেখেছে। Requesting employee-র এতে access থাকার কথা নাও হতে পারে। Role-based access control principle follow করতে হবে।

6. Contact the Sick Employee if Possible: Sick হলেই unreachable না। Phone বা email করে sick employee-এর consent নেওয়ার চেষ্টা করো। সে consent দিলে — copy করা ethical। Consent ছাড়া copy করা problematic।

7. Audit Trail রাখো: যদি copy করা হয় — কে request করেছে, কোন files, কখন, কার authorization — সব log রাখো। Transparency এবং accountability ensure করে।

8. Minimum Necessary Principle: সব files copy না করে শুধু specific work-related files copy করো যা genuinely needed। "Minimum necessary" principle privacy protection-এ standard approach।

9. Return or Delete After Use: Requesting employee-র কাজ শেষ হলে copied files delete করতে হবে। Indefinitely রাখা unnecessary privacy risk।

10. Establish a Policy: এই ধরনের situation আবার আসবে। এখন একটা formal policy তৈরি করো — "absent employee-র files access করার procedure কী হবে" — যাতে ভবিষ্যতে ad-hoc decisions নিতে না হয়।

Conclusion: Blanket copy করা উচিত না। Management authorization নাও, sick employee-র consent নেওয়ার চেষ্টা করো, minimum necessary files-ই copy করো।

Scenario 5:

- You work for the IRS, the Social Security Administration, a movie-rental company, or an Internet service provider. Someone asks you to get a copy of records about a particular person. He will pay you \$500.



Scenario 5 — \$500 for Personal Records

Scenario: You work for the IRS, the Social Security Administration, a movie-rental company, or an Internet service provider. Someone asks you to get a copy of records about a particular person. He will pay you \$500.

Question: What should you do? What are the ethical and legal issues?

1. This is Absolutely Unethical — No Gray Area: \$500-এর বিনিময়ে কারো personal records দেওয়া সম্পূর্ণ unethical এবং illegal। এটা bribery এবং unauthorized data disclosure — দুটোই serious offense। কোনো amount of money এটাকে justify করে না।

2. Clear Legal Violations: IRS, SSA, ISP — সব জায়গায় employee confidentiality agreement sign করে। Unauthorized disclosure federal law violate করে। Criminal charges, termination, এবং civil lawsuit — সব possible consequences। \$500-এর বিনিময়ে career এবং freedom হারানো — terrible trade।

3. Violation of User Trust: মানুষ তাদের tax records, social security information, internet usage — এগুলো trust করে government এবং companies-কে দেয়। সেই trust breach করা fundamental betrayal। এই trust ছাড়া entire system collapse করবে।

4. Privacy Rights of the Target Person: যার records চাওয়া হচ্ছে — সে innocent। তার information unauthorized ভাবে দেওয়া তার privacy rights directly violate করে। সে কোনো wrong করেনি।

5. Who is Asking and Why? \$500 দিয়ে records চাওয়া suspicious। Legitimate purpose থাকলে legal channel use করত। এটা stalker, competitor, identity thief, বা অন্য criminal হতে পারে। তুমি unknowingly serious harm facilitate করতে পারো।

6. Report the Request: শুধু refuse করলেই হবে না। এই request-টা supervisor বা security team-কে report করো। এটা potential criminal activity-র indication। Reporting করা তোমার professional obligation।

7. No Personal Gain Justifies This: \$500 এখন অনেক লোভনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু termination, criminal record, এবং civil liability-র তুলনায় এটা কিছুই না। Short-term gain, catastrophic long-term loss।

8. Deontological View: Duty হলো confidential information protect করা — ফলাফল যাই হোক। কোনো amount of money এই duty override করতে পারে না।

9. Utilitarian View: তুমি এই records দিলে — target person harm হবে, public trust system-এ কমবে, তুমি legal trouble-এ পড়বে। এই chain of harm overall utility সম্পূর্ণ negative।

10. Virtue Ethics View: একজন honest এবং responsible professional এই offer দেখলেই refuse করবে এবং report করবে। \$500 নেওয়া তার character-এর বিরুদ্ধে।

Conclusion: Refuse করো এবং immediately report করো। এখানে কোনো ethical dilemma নেই — এটা straightforward wrongdoing।

Scenario 6 — Conflict of Interest (Spouse's Company)

Scenario: You have a small consulting business. CyberStuff plans to buy software and wants to hire you to evaluate bids from vendors. Your spouse works for NetWorkx and did most of the work writing the bid that NetWorkx plans to submit. You read the bid while your spouse was working on it and you think it is excellent. Do you tell CyberStuff about your spouse's connection with NetWorkx?

Question: Do you have an ethical obligation to disclose? What should you do?

1. Yes — Disclosure is Absolutely Obligatory: হ্যাঁ, অবশ্যই CyberStuff-কে জানাতে হবে। Conflict of interest hide করা professional ethics-এর সবচেয়ে serious violations-এর একটি। তোমার spouse-এর connection directly তোমার objectivity affect করে — চাই বা না চাই।

2. What is Conflict of Interest? Conflict of interest হলো যখন তোমার personal relationship বা financial interest তোমার professional judgment-কে influence করতে পারে — বা করে বলে মনে হতে পারে। এখানে তোমার spouse-এর company-র success তোমার পক্ষে bias create করে।

3. Even if You Can Be Objective — Perception Matters: তুমি হয়তো genuinely objective evaluation করতে পারবে। কিন্তু CyberStuff জানলে তারা কি believe করবে? Conflict of interest শুধু actual bias না — perceived bias-ও problem। Transparency এই perception-কে address করে।

4. CyberStuff's Right to Informed Decision: CyberStuff তোমাকে hire করছে neutral evaluation-এর জন্য। তাদের জানার অধিকার আছে কোনো factor তোমার neutrality affect করতে পারে কিনা। তাদের কাছ থেকে এই information hide করা তাদের informed decision নেওয়ার right কেড়ে নেয়।

5. You Already Read the Bid: তুমি NetWorkx-এর bid আগেই পড়েছ। এটা additional problem। তুমি এই information দিয়ে অন্যদের bids-এর সাথে compare করলে — even unconsciously — NetWorkx অনুচিত advantage পেতে পারে।

6. How to Disclose: CyberStuff-কে clearly জানাও: "আমার spouse NetWorkx-এ কাজ করেন এবং এই bid-এর উপর কাজ করেছেন। আমি এই conflict disclose করছি এবং আপনাদের decision আপনারা নিন।" তারপর CyberStuff decide করবে তুমি evaluate করবে কিনা।

7. Possible Outcomes After Disclosure: CyberStuff হয়তো তোমাকে anyway hire করবে যদি তারা trust করে। বা অন্য evaluator hire করবে। উভয় ক্ষেত্রেই তোমার integrity maintained থাকবে।

8. If You Don't Disclose and It Comes Out Later: পরে জানা গেলে — তোমার entire professional reputation শেষ। Legal liability possible। Future clients তোমাকে trust করবে না। Short-term awkwardness avoid করতে গিয়ে career destroy।

9. Professional Codes Require This: ACM Code of Ethics এবং বেশিরভাগ professional codes explicitly বলে — conflict of interest disclose করতে হবে। এটা optional না।

10. Honesty Builds Long-term Trust: Disclosure করলে CyberStuff দেখবে তুমি honest। এটা তোমার professional reputation বাড়ায়। Ethical behavior আর short-term gain-এর মধ্যে choice — ethics জিতলে long-term-এ তুমি জেতো।

Conclusion: হ্যাঁ, অবশ্যই জানাতে হবে। Immediate, clear, voluntary disclosure করো। এটা ethically obligatory।

Scenario 7:

- A team of programmers is developing a communications system for firefighters to use when fighting a fire. Firefighters will be able to communicate with each other, with supervisors near the scene, and with other emergency personnel. The programmers will test the system in a field near the company office.

১. ঘটনাটির মূল বিষয় (Scenario Summary)

- প্রজেক্টের উদ্দেশ্য: একদল প্রোগ্রামার ফায়ারফাইটারদের (ফায়ার সার্ভিস কর্মী) জন্য একটি কমিউনিকেশন সিস্টেম বা যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করছে, যা আগুন নেভানোর সময় ব্যবহার করা হবে।
- সিস্টেমের কাজ: এই সিস্টেমের মাধ্যমে ফায়ারফাইটাররা নিজেদের মধ্যে, ঘটনাস্থলে থাকা সুপারভাইজারদের সাথে এবং অন্যান্য জরুরি সেবা কর্মীদের (Emergency Personnel) সাথে যোগাযোগ করতে পারবে।
- টেস্টিং পদ্ধতি: প্রোগ্রামাররা এই সিস্টেমটি পরীক্ষার জন্য তাদের অফিসের পাশের একটি খোলা মাঠে (Field) টেস্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২. ঘটনার মূল নৈতিক সমস্যা (The Ethical Issue / Conflict)

এখানে দৃশ্যত কোনো সমস্যা মনে না হলেও, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এথিক্সের দিক থেকে টেস্টিং পদ্ধতির মধ্যে এক বড় ঝুঁকি রয়েছে:

- বাস্তব পরিবেশের অভাব: অগ্নিকাণ্ডের সময় তীব্র তাপ, ধোঁয়া, দেওয়াল বা বহুতল ভবনের বাধা এবং প্রচুর গোলমাল (Noise) থাকে, যা রেডিও ও নেটওয়ার্ক সিগন্যালে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটায়।
- অপরাধ টেস্টিং: শান্ত এবং খোলা মাঠে সিস্টেম ভালো কাজ করলেও বাস্তব দুর্যোগের আগুনে তা পুরোপুরি অকার্যকর (Fail) হয়ে যেতে পারে।
- জীবনের ঝুঁকি (Safety-Critical Risk): ফায়ারফাইটারদের এই সিস্টেমটির ওপর তাদের জীবন নির্ভর করে। টেস্টিং যদি সঠিক পরিবেশে না হয়, তবে ফায়ারফাইটাররা বিপদে পড়তে পারেন।

৩. এথিক্যাল সমাধান ও সঠিক পদক্ষেপ

একজন দায়িত্বশীল প্রোগ্রামার বা প্রফেশনালের জন্য কেবল খোলা মাঠে টেস্ট করে প্রজেক্ট শেষ করা একেবারেই অনুচিত। সঠিক পদক্ষেপগুলো হবে:

১. বাস্তবধর্মী সিমুলেশন (Realistic Testing): কেবল খোলা মাঠে নয়, বরং কৃত্রিম আগুন ও ধোঁয়া তৈরি করে, উঁচু ভবনের ভেতর বা যেখানে সিগন্যাল বাধাগ্রস্ত হতে পারে এমন প্রতিকূল পরিবেশে (Simulated Fire Conditions) টেস্ট করা।
২. ফায়ারফাইটারদের সরাসরি যুক্ত করা: ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের দিয়ে বাস্তবসম্মত কাজের পরিবেশে সিস্টেমটি ব্যবহার করিয়ে ফিডব্যাক নেওয়া।
৩. সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট করা (Transparency):

সিস্টেমটি কোন কোন পরিস্থিতিতে কাজ করবে আর কোথায় সিগন্যাল হারাতে পারে, তা স্পষ্টভাবে ফায়ার সার্ভিসকে জানিয়ে দেওয়া।

Scenario 7 — Firefighter Communication System Testing

Scenario: A team of programmers is developing a communications system for firefighters to use when fighting a fire. Firefighters will be able to communicate with each other, with supervisors near the scene, and with other emergency personnel. The programmers will test the system in a field near the company office.

Question: What are the ethical issues with this testing approach? What should be done?

1. Real Users Must Be Involved in Testing: Firefighter communication system — কিন্তু testers হলো programmers, company office-এর কাছে। Firefighters involved নেই। Sara Baase-এর guideline বলে — "include users in the design and testing stages।" এখানে এই guideline violated।

2. Testing Environment is Unrealistic: "A field near the company office" firefighting environment-এর মতো না। Real fire scene-এ: extreme heat, smoke, noise, chaos, multiple simultaneous communications। Office-এর পাশের field-এ এই conditions replicate হয় না।

3. Safety-Critical System Requires Real-World Testing: Firefighter communication system fail করলে — firefighters isolated হবে, coordination ভাঙবে, lives lost হবে। এই risk level-এ office field testing যথেষ্ট না। Real fire scenarios বা high-fidelity simulation দরকার।

4. Involve Actual Firefighters in Testing: Firefighters জানে তাদের কী দরকার। System কতটা easy to use wearing gloves? Loud environment-এ কি audio clear? Interface কি high-stress situation-এ intuitive? শুধু programmers জানার কথা না — firefighters-ই জানে।

5. Test in Relevant Environmental Conditions: Testing হওয়া উচিত heat, smoke, noise, limited visibility-তে। যদি actual fire না হয় — fire training facility-তে test করো। Environmental conditions simulate করা দরকার।

6. Stress Testing: Real emergency-তে system হয়তো simultaneously অনেক users handle করে, weak signals-এ কাজ করে, extreme conditions-এ operate করে। এই stress tests office field-এ হওয়া সম্ভব না।

7. Failure Mode Analysis: System fail করলে কী হবে? Graceful degradation আছে কিনা? Backup communication কী? এই failure scenarios properly test করতে হবে — না হলে real emergency-তে surprises আসবে।

8. User Interface for High-Stress Situations: Firefighter gloves পরে system operate করতে পারবে কিনা? Smoke mask পরে clearly বলতে পারবে কিনা? High-stress-এ simple commands কাজ করে কিনা? এই usability tests office field-এ হয় না।

9. Regulatory Compliance: Emergency communication systems-এ specific regulatory standards থাকে। Testing সেই standards follow করছে কিনা verify করতে হবে। Substandard testing = non-compliance = illegal deployment।

10. Ethical Obligation Before Deployment: System deploy করার আগে realistic testing complete করা ethical obligation। "It worked in the field" — এটা sufficient evidence না। Lives depend করছে — thoroughness mandatory।

Conclusion: Current testing approach inadequate। Real firefighters involve করো, realistic environment-এ test করো, failure modes analyze করো — তারপর deploy করো।

Scenario 8 — Niece Using Admin Computer

Scenario: You are the computer system administrator for a mid-sized company. You can monitor the company network from home, and you frequently work from home. Your niece, a college student, is visiting for a week. She asks to use your computer to check her e-mail. Sure, you say. You are being a gracious host. What is the ethical problem?

Question: What is the ethical problem? What should you do?

1. Unauthorized Access to Company Network: তোমার work computer company network-এ connected। Niece unauthorized person। সে তোমার computer use করলে — indirectly company system-এ access পাচ্ছে। এটা company policy এবং security protocol-এর violation।

2. System Administrator Has Elevated Privileges: তুমি সাধারণ employee না — তুমি system administrator। তোমার computer-এ সম্ভবত admin credentials, sensitive logs, monitoring tools, employee data আছে। Niece accidentally যেকোনো কিছু access করতে পারে।

3. Confidentiality Agreement Violation: System admin হিসেবে তুমি company data confidential রাখার agreement sign করেছ। Unauthorized person-কে computer use করতে দেওয়া সেই agreement-এর violation — intentional না হলেও।

4. Security Risk — Malware: College student-রা প্রায়ই risky websites visit করে। Niece তোমার computer-এ কোনো malware নিয়ে আসতে পারে। Company network-এ connected computer-এ malware মানে পুরো network compromise।

5. "Gracious Host" vs. Professional Responsibility: তুমি gracious host হতে চাইছ — সেটা ভালো। কিন্তু personal hospitality professional responsibility override করতে পারে না। এই দুটো conflict করছে — professional obligation জেতা উচিত।

6. Simple Solution — Give Personal Device: তোমার কাছে সম্ভবত personal phone বা tablet আছে। সেটা দাও। অথবা niece-এর own device-এ WiFi access দাও। Work computer share না করেও hospitable হওয়া সম্ভব।

7. You Set the Example: System admin হিসেবে তুমি company-র security culture set করো। তুমি নিজে policy violate করলে — অন্য employees-কে কীভাবে enforce করবে? Leadership by example ethical obligation।

8. Audit Trail Problem: Niece কী করল তোমার computer-এ সেটা logs-এ তোমার name-এ record হবে। যদি কিছু ভুল হয় — তুমি responsible। তোমার credentials-এর নিচে সব activity তোমার।

9. Company Property Misuse: Company computer company property। Personal use-এ দেওয়া company property-র misuse। অনেক company-র policy explicitly বলে — company computer unauthorized user-কে দেওয়া prohibited।

10. What to Do: Politely explain করো niece-কে — "এটা work computer, company policy-তে share করা যাবে না। তোমাকে আমার personal phone দিচ্ছি বা তোমার laptop-এ WiFi দিচ্ছি।" এটা diplomatically করা সম্ভব।

Conclusion: Ethical problem হলো unauthorized access, security risk, এবং confidentiality violation। Solution সহজ — personal device দাও, work computer না।

Scenario 9 — Missing Demographic Data in Loan Applications

Scenario: You are a relatively junior programmer working on modules that collect data from loan application forms and convert them to formats required by the parts of the program that evaluate the applications. You find that some demographic data are missing from some forms, particularly race and age. What should your program do? What should you do?

Question: What should your program do with missing data? What are your ethical obligations?

1. Understand Why This Data Exists: Race এবং age data loan application-এ থাকে legal compliance-এর জন্য — discrimination detect করতে। যেমন Equal Credit Opportunity Act (ECOA) এ lenders-দের report করতে হয় তারা discriminate করছে কিনা। এই data-র absence একটি significant issue।

2. Missing Data Cannot Be Fabricated: Program কখনো missing demographic data fabricate বা guess করবে না। Race বা age infer করা বা random fill করা — এটা deeply unethical এবং illegal। False data দিয়ে compliance report করা fraud।

3. Flag the Missing Data — Don't Silently Ignore: Program missing data silently ignore করবে না। সেটা incomplete হিসেবে clearly flag করবে — যাতে human reviewer জানে এই application-এ incomplete information আছে।

4. Separate Data Collection from Loan Evaluation: Demographic data (race, age) loan decision-কে influence করা উচিত না। Program design করতে হবে যাতে demographic fields loan evaluation algorithm-এ input না যায়। এটা discrimination prevent করে।

5. Report the Pattern to Management: তুমি "some forms"-এ consistently missing data দেখছ — এটা systematic issue। শুধু code fix করলেই হবে না। Management-কে জানাও — data collection process-এ কোথাও problem আছে।

6. Discrimination Risk Assessment: যদি consistently কোনো specific group-এর data missing থাকে — এটা কি তাদের discriminate করছে? Data missing মানে কি তাদের applications systematically different handle হচ্ছে? এই pattern analyze করা ethical obligation।

7. Legal Compliance Check: Loan data-র demographic information report করা legally required অনেক jurisdiction-এ। Missing data মানে compliance fail। Legal team বা compliance officer-কে জানাও।

8. Design Robust Data Collection: তুমি junior programmer — তোমার scope limited। কিন্তু তুমি suggest করতে পারো — data collection form-এ mandatory fields করা, বা explanation চাওয়া যদি কেউ demographic data দিতে না চায়। Proper data collection = better compliance।

9. What the Program Should Do — Technically: Missing data-র জন্য program-এর behavior:

Option A: Flag as incomplete → human review

Option B: Proceed without demographic data
but log the gap

Option C: Reject application until data complete
(if legally required)

Correct choice depends on company policy and legal requirements — তোমাকে clarification নিতে হবে।

10. Junior Programmer's Ethical Obligation: তুমি junior — কিন্তু ethical responsibility আছে। তুমি ethical issue identify করেছ। সেটা document করো, supervisor-কে formally জানাও, recommendation দাও। "আমি junior তাই আমার কাজ না" — এটা acceptable excuse না।

Conclusion: Program missing data flag করবে, fabricate করবে না। Systematic missing data pattern report করতে হবে। Demographic data loan decision-এ use হবে না। Legal compliance team-কে involve করতে হবে।

 সব Scenarios-এর Quick Summary:

Scenario 1 (Laser Device) → Don't deliver, complete testing

Scenario 2 (Crash Flaw) → Report, escalate, whistleblow

Scenario 3 (25→80 Licenses) → Report, buy more or uninstall
Scenario 4 (Copy Files) → Get authorization, minimum necessary
Scenario 5 (\$500 for Records)→ Refuse + report immediately
Scenario 6 (Spouse Conflict) → Disclose to CyberStuff
Scenario 7 (Fire Comm Test) → Involve firefighters, realistic testing
Scenario 8 (Niece + Computer)→ Give personal device, not work computer
Scenario 9 (Missing Data) → Flag, don't fabricate, report pattern